# RANCANG BANGUN APLIKASI INVENTARIS PRIBADI BERBASIS *MOBILE* MENGGUNAKAN TEKNOLOGI *SPEECH-TO-TEXT* DAN *(QR) CODE*

## PROPOSAL SKRIPSI


**Disusun oleh:**

**NIM : 1123150008**
**NAMA : Dwi Ilham Maulana**



**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**
**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS**
**BINA SARANA GLOBAL**
**TANGERANG**

**2026**

# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS BINA SARANA GLOBAL

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## RANCANG BANGUN APLIKASI INVENTARIS PRIBADI BERBASIS *MOBILE* MENGGUNAKAN TEKNOLOGI *SPEECH-TO-TEXT* DAN *(QR) CODE*

Disusun Oleh :

| | |
|---|---|
| NIM | : 1123150008 |
| Nama | : Dwi Ilham Maulana |
| Fakultas | : Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Jenjang Studi | : Strata 1 |
| Program Studi | : Teknik Informatika |
| Konsentrasi | : *Software Engineering* |

Tangerang,……2026

| Dekan, | Ketua, |
|---|---|
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | Program Studi Teknik Informatika |
| **(Dr. M. Ramaddan Julianti, M.T.)** | **(Nunung Nurmaesah, M.Kom.)** |
| NUPTK. 0053758659130163 | NUPTK. 8744766667230332 |

Rektor,

**(Assoc. Prof. Dr. H. Dedi Royadi, M.Si.)**
NUPTK. 3756747648130152

# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
# BINA SARANA GLOBAL

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

| | |
|---|---|
| NIM | : 1123150008 |
| Nama | : Dwi Ilham Maulana |
| Fakultas | : Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Jenjang Studi | : Strata 1 |
| Program Studi | : Teknik Informatika |
| Konsentrasi | : *Software Engineering* |
| Judul | : Rancang Bangun Aplikasi Inventaris Pribadi Berbasis *Mobile* Menggunakan Teknologi *Speech-to-Text* dan *(QR) Code* |

Disetujui untuk dipertahankan dalam sidang Skripsi Periode Semester Genap Tahun Akademik …...

Tangerang,……2026

| Pembimbing Utama, | Pembimbing Pendamping, |
|---|---|
| **(Nama Dosen)** | **(Nama Dosen)** |
| NUPTK. | NUPTK. |

# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
# BINA SARANA GLOBAL

## LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

| | |
|---|---|
| NIM | : 1123150008 |
| Nama | : Dwi Ilham Maulana |
| Fakultas | : Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Jenjang Studi | : Strata 1 |
| Program Studi | : Teknik Informatika |
| Konsentrasi | : *Software Enginnering* |
| Judul | : Rancang Bangun Aplikasi Inventaris Pribadi Berbasis *Mobile* Menggunakan Teknologi *Speech-to-Text* dan *(QR) Code* |

Disetujui setelah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif.

Tangerang,……2026

| Ketua Penguji, | Anggota Penguji, |
|---|---|
| **(Nama Dosen)** | **(Nama Dosen)** |
| NUPTK. | NUPTK. |

# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
# BINA SARANA GLOBAL

## LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| NIM | : 1123150008 |
| Nama | : Dwi Ilham Maulana |
| Program Studi | : Teknik Informatika |
| Fakultas | : Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Jenjang Studi | : Strata 1 |

Menyatakan bahwa skripsi dan aplikasi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan atau duplikasi dari skripsi dan aplikasi yang telah dipergunakan untuk mendapatkan gelar akademik baik di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global maupun di Perguruan Tinggi lain, serta belum pernah dipublikasikan.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab, dan saya bersedia menerima sanksi jika ternyata pernyataan di atas tidak benar.

Tangerang,……2026

Penulis,

**Dwi Ilham Maulana**
NIM. 1123150008

# ABSTRAK

Pengelolaan inventaris pribadi yang masih dilakukan secara manual, baik melalui catatan kertas maupun spreadsheet sederhana, sering menyulitkan individu dalam mengingat lokasi barang serta masa garansi peralatan elektronik, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan, data yang tidak diperbarui, dan inefisiensi waktu. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* Android yang mengintegrasikan teknologi *Speech-to-Text* dan *(QR) Code* guna memudahkan proses pencatatan, pencarian, dan pengelolaan barang pribadi, khususnya bagi individu yang sering lupa. Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D), dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan observasi terhadap aplikasi inventaris yang telah ada. Perancangan sistem dilakukan dengan pendekatan berorientasi objek menggunakan UML, meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Class Diagram*, dan *Sequence Diagram*. Aplikasi yang dikembangkan memiliki fitur utama berupa pencatatan data barang melalui suara (*Speech-to-Text*), pembuatan dan pemindaian *QR Code* pada wadah penyimpanan, pengingat masa garansi barang, pencarian data barang, serta proteksi akses berbasis *login* dan/atau *password* pada wadah tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengguna mencatat, mencari, dan mengelola barang pribadi secara lebih akurat, cepat, dan nyaman, sekaligus mengingatkan masa garansi barang sebelum berakhir.

*Kata kunci: inventaris pribadi, aplikasi mobile, Speech-to-Text, QR Code, Android*

# *ABSTRACT*

*Personal inventory management that is still carried out manually, whether through paper notes or simple spreadsheets, often makes it difficult for individuals to remember where items are stored and when electronic-item warranties expire, leaving the process prone to recording errors, outdated data, and wasted time. This study aims to design and build an Android-based personal inventory application that integrates Speech-to-Text and (QR) Code technology to simplify the recording, searching, and management of personal belongings, particularly for individuals who frequently forget. The Research uses the Research and Development (R&D) method, with data collected through a literature study and observation of existing inventory applications. The system was designed using an object-oriented approach with UML, including Use Case, Activity, Class, and Sequence Diagrams. The developed application's main features include voice-based item recording (Speech-to-Text), QR Code generation and scanning for storage containers, warranty-expiration reminders, item search, and login and/or password-based access protection for specific containers. The resulting application is expected to help users record, search for, and manage personal belongings more accurately, quickly, and conveniently, while reminding them of warranty periods before they expire.*

*Keywords: personal inventory, mobile application, Speech-to-Text, QR Code, Android*

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **" RANCANG BANGUN APLIKASI INVENTARIS PRIBADI BERBASIS *MOBILE* MENGGUNAKAN TEKNOLOGI *SPEECH-TO-TEXT* DAN *(QR) CODE*"**. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kurikulum akademik pada Institut Teknologi & Bisnis Bina Sarana Global.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Dedi Royadi, M.Si. selaku Rektor Institut Teknologi & Bisnis Bina Sarana Global.
2. Bapak Muchamad Iqbal, S.E., M.Kom. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi & Bisnis Bina Sarana Global.
3. Bapak M. Iqbal Hanafri, S.Pi., M.Kom. selaku Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi & Bisnis Bina Sarana Global.
4. Bapak Dr. M. Ramaddan Julianti, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Ibu Nunung Nurmaesah, M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
6. Bapak Halim Agung, S.Kom., M.Kom., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian proyek ini.
7. Seluruh dosen dan staf civitas akademika Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, material, serta doa yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu Teknik informatika.

Tangerang, 11 Juli 2026

Penulis,

(**Dwi Ilham Maulana**)

NIM. 1123150008

# DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **vi**

***ABSTRACT*** ..... **vii**

**KATA PENGANTAR** ..... **viii**

**DAFTAR ISI** ..... **ix**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xi**

**DAFTAR TABEL** ..... **xii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Identifikasi Masalah ..... 2

1.3. Rumusan Masalah ..... 3

1.4. Ruang Lingkup ..... 3

1.5. Tujuan dan Manfaat ..... 4

1.5.1. Tujuan ..... 4

1.5.2. Manfaat ..... 4

1.6. Metode Penelitian ..... 5

1.6.1. Jenis Penelitian ..... 5

1.6.2. Metode Pengumpulan Data ..... 5

1.6.3. Metode Pengembangan/Metode Analisis dan Rancangan ..... 5

1.7. Sistematika Penulisan ..... 6

**BAB II LANDASAN TEORI** ..... **8**

2.1. Teori-Teori Dasar/Umum ..... 8

2.1.1. Sistem Informasi ..... 8

2.1.2. Aplikasi *Mobile* ..... 8

2.1.3. Inventaris ..... 8

2.1.4. *Speech-to-Text* ..... 8

2.1.5. *QR Code* ..... 9

2.1.6. *Unified Modelling Language* (UML) ..... 9
2.2. Teori-Teori yang Berhubungan dengan Topik yang Dibahas ..... 9
2.2.1. Sistem Inventaris Pribadi ..... 9
2.2.2. Teknologi *Speech-to-Text* dalam Aplikasi *Mobile* ..... 9
2.2.3. Teknologi *QR Code* dalam Sistem Inventaris ..... 9
2.2.4. Fitur Pengingat Masa Garansi ..... 10
2.2.5. Pengembangan Aplikasi *Mobile* Berbasis Android ..... 10
2.3. *Literature Review* ..... 10
**BAB III ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN ..... 13**
3.1. Gambaran Umum Objek yang Diteliti ..... 13
3.1.1. Sejarah Singkat ..... 13
3.1.2. Karakteristik dan Kebiasaan Pengelolaan Barang Pribadi ..... 13
3.1.3. Wewenang dan Tanggung Jawab ..... 14
3.2. Tata Laksana Sistem yang Berjalan ..... 14
3.2.1. *Activity Diagram* Sistem yang Berjalan ..... 14
3.3. Masalah yang Dihadapi ..... 16
3.4. Alternatif Pemecahan Masalah ..... 16
3.5. User Requirement (Elisitasi) ..... 17
3.5.1. Elisitasi Tahap I ..... 17
3.5.2. Elisitasi Tahap II ..... 18
3.5.3. Elisitasi Tahap III ..... 20
3.5.4. Final Draft Elisitasi ..... 22
**DAFTAR PUSTAKA ..... 24**

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Sistem yang berjalan ..... 15

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Literatur Review ..... 11
Tabel 3. 1 Elisitasi Tahap 1 ..... 17
Tabel 3. 2 Elisitasi Tahap 2 ..... 19
Tabel 3. 3 Elisitasi Tahap 3 ..... 20
Tabel 3. 4 Final Draft Elisitasi ..... 23

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Di era digital dan gaya hidup modern yang semakin dinamis, individu dan rumah tangga memiliki semakin banyak barang berharga, peralatan elektronik, dokumen penting, serta barang-barang kebutuhan sehari-hari yang tersebar di berbagai lokasi. Banyak orang sering mengalami kesulitan menemukan barang yang baru saja ditaruh, seperti kunci rumah, remote, dompet, atau barang berharga lainnya. Selain itu, banyak pula yang lupa mencatat atau mengingat masa garansi barang baru, sehingga tidak sempat memeriksa kondisi barang secara maksimal sebelum masa garansi berakhir. Pengelolaan inventaris pribadi yang masih dilakukan secara manual, baik melalui catatan kertas maupun spreadsheet sederhana, rentan terhadap kesalahan pencatatan, data yang tidak diperbarui, serta inefisiensi waktu (Faaldiansyah & Utami, 2024).

Perkembangan teknologi *mobile* telah membuka peluang besar untuk mengatasi permasalahan tersebut. *Smartphone* yang hampir selalu dibawa pengguna memungkinkan pengelolaan data secara *real-time*, portabel, dan mudah diakses. Salah satu teknologi yang terbukti efektif dalam sistem inventaris adalah *(QR) Code*. *QR Code* memungkinkan identifikasi barang secara cepat dan akurat hanya dengan memindai menggunakan kamera *Smartphone*, tanpa perlu memasukkan data secara manual yang memakan waktu. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi *QR Code* pada aplikasi *mobile* mampu meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses pencarian dan *update* data, serta mengurangi kesalahan manusia (Faaldiansyah & Utami, 2024).

Sebagai contoh, pengembangan aplikasi pemantauan stok berbasis *QR Code* secara *real-time* berhasil meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan barang (Faaldiansyah & Utami, 2024). Demikian pula, sistem inventori *real-time* berbasis Flutter dan *QR Code* mampu meningkatkan akurasi pencatatan hingga 95% dan mengurangi waktu transaksi secara signifikan (Saputra & Ujianto, 2025).

Selain *QR Code*, teknologi *Speech-to-Text* (pengenalan suara menjadi teks) semakin matang dan tersedia secara *native* pada sistem operasi *mobile*. Teknologi ini memungkinkan input data secara *hands-free* dan alami, sehingga pengguna dapat menambahkan nama barang, lokasi, atau catatan hanya dengan berbicara. Hal ini sangat

ermanfaat bagi individu yang sering lupa atau tidak rajin, karena proses pencatatan menjadi jauh lebih mudah dan minim usaha. Penelitian terkini menunjukkan bahwa *speech recognition* dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen inventaris untuk memudahkan pengguna yang kurang familiar dengan antarmuka kompleks atau yang memiliki keterbatasan dalam melakukan input manual (Tiglla-Arrascue et al., 2024).

Meskipun terdapat banyak aplikasi inventaris berbasis *mobile*, sebagian besar masih difokuskan pada kebutuhan bisnis, gudang, atau institusi. Aplikasi inventaris pribadi yang secara khusus dirancang untuk membantu individu yang sering lupa lokasi barang harian dan masa garansi, serta mengintegrasikan teknologi *Speech-to-Text* dan *QR Code* dalam satu platform yang sederhana, masih relatif terbatas. Kombinasi kedua teknologi ini berpotensi memberikan pengalaman pengguna yang efisien: *Speech-to-Text* untuk input data yang cepat dan minim usaha, serta *QR Code* untuk identifikasi dan *update* lokasi barang secara instan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan rancang bangun aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* yang mengintegrasikan teknologi *Speech-to-Text* dan *QR Code*. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna, khususnya individu yang sering lupa, dalam mencatat, mencari, dan mengelola barang pribadi secara lebih akurat, cepat, dan nyaman, sekaligus memberikan pengingat masa garansi agar kondisi barang dapat diperiksa sebelum masa garansi berakhir.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Banyak individu sering lupa di mana menaruh barang-barang harian maupun barang berharga (seperti kunci, remote, dokumen penting, atau barang elektronik), sehingga menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencari.
2. Pengguna sering tidak mencatat atau melupakan masa garansi barang baru, sehingga tidak sempat memeriksa kondisi barang secara maksimal sebelum masa garansi berakhir.
3. Proses pencatatan inventaris secara manual (baik di kertas maupun aplikasi biasa) masih terasa merepotkan dan memakan waktu, terutama bagi orang yang tidak rajin atau mudah lupa, sehingga banyak yang akhirnya malas mengisi data.
4. Belum banyak aplikasi inventaris pribadi yang secara khusus dirancang untuk membantu orang yang pelupa, dengan fitur pengingat lokasi barang dan masa garansi, serta proses input data yang sangat mudah dan minim usaha.

5. Teknologi *Speech-to-Text* dan *QR Code* belum dimanfaatkan secara optimal dalam satu aplikasi sederhana yang difokuskan untuk kebutuhan individu yang sering lupa.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* yang mengintegrasikan teknologi *Speech-to-Text* dan *QR Code* untuk memudahkan pencatatan dan pencarian barang bagi individu yang sering lupa?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur input data menggunakan *Speech-to-Text* dan *QR Code* agar proses pencatatan serta *update* lokasi barang menjadi lebih cepat dan mudah?
3. Bagaimana hasil pengujian fungsionalitas dan kemudahan penggunaan aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* yang dikembangkan?

## 1.4. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih terarah, ruang lingkup dibatasi sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dikembangkan merupakan aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* yang difokuskan untuk membantu individu dalam mencatat, mencari, dan mengelola barang pribadi, khususnya bagi pengguna yang sering lupa lokasi barang.
2. Teknologi yang digunakan dalam aplikasi meliputi:
   a. *Speech-to-Text* untuk memudahkan proses input data barang.
   b. *QR Code* untuk proses identifikasi barang.
3. Fitur utama yang dikembangkan meliputi:
   a. Pencatatan data barang menggunakan suara (*Speech-to-Text*).
   b. *Generate* dan *scan QR Code* pada wadah penyimpanan (seperti dus, kotak, atau brankas) untuk mengetahui isi di dalamnya tanpa perlu membukanya.
   c. Pengingat masa garansi barang.
   d. Pencarian data barang.
   e. Pengaturan proteksi akses (*login* akun dan/atau *password*) pada wadah tertentu sesuai tingkat kerahasiaan atau nilai barang yang disimpan.
4. Aplikasi dikembangkan untuk platform Android.
5. Pengujian dilakukan terbatas pada pengujian fungsionalitas dan kemudahan penggunaan (*usability*) aplikasi.

6. Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan data tingkat lanjut, integrasi dengan sistem cloud kompleks, maupun pengembangan untuk platform iOS.

## 1.5. Tujuan dan Manfaat

### 1.5.1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* yang mengintegrasikan teknologi *Speech-to-Text* dan *QR Code*, khusus ditujukan bagi individu yang sering lupa lokasi barang, sekaligus dilengkapi fitur pengingat masa garansi.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengembangkan aplikasi inventaris pribadi berbasis Android yang mengintegrasikan teknologi *Speech-to-Text* dan *QR Code*.
2. Mengimplementasikan fitur input data menggunakan *Speech-to-Text* agar proses pencatatan barang menjadi lebih cepat dan mudah.
3. Mengimplementasikan fitur *generate* dan *scan QR Code* pada wadah penyimpanan agar pengguna dapat mengetahui isi di dalamnya tanpa harus membukanya secara fisik.
4. Mengembangkan fitur pengingat masa garansi agar pengguna dapat memeriksa kondisi barang sebelum masa garansi berakhir.
5. Melakukan pengujian fungsionalitas dan kemudahan penggunaan aplikasi yang dikembangkan.
6. Mengimplementasikan fitur proteksi akses (*login* akun dan/atau *password*) yang dapat diatur oleh pengguna sesuai kebutuhan keamanan wadah penyimpanan.

### 1.5.2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem informasi berbasis *mobile*, khususnya dalam penerapan teknologi *Speech-to-Text* dan *QR Code* pada aplikasi inventaris pribadi, serta menambah referensi mengenai rancang bangun aplikasi *mobile* untuk kebutuhan individu.
2. Manfaat praktis bagi pengguna: memberikan kemudahan dalam mencatat, mencari, dan mengelola barang pribadi, khususnya bagi individu yang sering lupa lokasi barang, serta membantu mengingat masa garansi barang agar kondisi barang dapat diperiksa sebelum masa garansi berakhir.

3. Manfaat praktis bagi pengembang dan peneliti selanjutnya: hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau dasar pengembangan aplikasi serupa dengan penambahan fitur maupun platform lain di masa mendatang.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *Research and Development* (R&D) atau penelitian pengembangan. Penelitian difokuskan pada perancangan dan pengembangan aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* yang mengintegrasikan teknologi *Speech-to-Text* dan *QR Code*, khusus ditujukan bagi individu yang sering lupa lokasi barang, serta dilengkapi fitur pengingat masa garansi.

### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Studi Literatur (*Research*)

   Dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan referensi terkait sistem inventaris, teknologi *Speech-to-Text*, *QR Code*, serta pengembangan aplikasi *mobile*.

2. Metode Observasi

   Dilakukan dengan mengamati aplikasi inventaris yang sudah ada untuk memahami cara kerja, fitur, serta keterbatasannya, khususnya terkait kemudahan input data dan pengelolaan barang pribadi.

### 1.6.3. Metode Pengembangan/Metode Analisis dan Rancangan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua bagian pokok, yaitu Metode Analisis dan Metode Rancangan.

1. Metode Analisis

   Analisis sistem dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

   a. Analisis terhadap permasalahan yang dihadapi individu dalam mengelola inventaris pribadi, khususnya terkait kesulitan mengingat lokasi barang dan masa garansi.
   b. Analisis terhadap sistem/aplikasi inventaris yang sudah ada.
   c. Identifikasi kebutuhan informasi dan fungsional sistem.
   d. Identifikasi persyaratan sistem (*functional* dan *non-functional* requirements).

e. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem yang diusulkan.

2. Metode Rancangan

Metode perancangan yang digunakan adalah metode Perancangan Berorientasi Objek dengan menggunakan *UML (Unified Modelling Language).* Diagram yang dibuat minimal meliputi:

a. *Use Case Diagram*
b. *Activity Diagram*
c. *Class Diagram*
d. *Sequence Diagram*

Selain itu, perancangan juga mencakup rancangan antarmuka pengguna (UI/UX) aplikasi *mobile* dan rancangan basis data.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini membahas latar belakang penelitian yang mendasari pentingnya pengembangan aplikasi inventaris pribadi berbasis mobile, identifikasi masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, Bab ini memuat teori-teori dasar dan khusus yang berkaitan dengan topik penelitian, meliputi konsep sistem informasi, sistem inventaris, teknologi *Speech-to-Text*, teknologi *QR Code*, pengembangan aplikasi *mobile* berbasis Android, serta tinjauan literatur dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas.

**BAB III ANALISIS SISTEM**, Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, analisis terhadap sistem atau aplikasi inventaris yang sudah ada, permasalahan yang dihadapi pengguna khususnya individu yang sering lupa lokasi barang, identifikasi kebutuhan pengguna, serta kebutuhan sistem (*functional* dan *non-functional* requirements) yang menjadi dasar dalam perancangan sistem baru.

**BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM**, Bab ini membahas usulan sistem yang diusulkan, rancangan sistem menggunakan UML (*Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Class Diagram*, dan *Sequence Diagram*), rancangan basis data, rancangan tampilan antarmuka pengguna (UI/UX), serta implementasi sistem yang

diusulkan beserta spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengujian fungsionalitas serta kemudahan penggunaan aplikasi.

**BAB V PENUTUP**, berisi simpulan terhadap rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, disertai saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## 2.1. Teori-Teori Dasar/Umum

### 2.1.1. Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan suatu sistem yang menggabungkan aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan operasional dan manajemen, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian informasi. Sistem Informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya manusia yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang relevan (Hany Maria Valentine & Lira Arum Kusumaning Thyas, 2024).

### 2.1.2. Aplikasi *Mobile*

Aplikasi *mobile* adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk dijalankan pada perangkat bergerak seperti *Smartphone* dan tablet. Aplikasi ini dioptimalkan untuk penggunaan pada layar sentuh dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya perangkat *mobile*. Aplikasi *mobile* berbasis Android merupakan salah satu jenis aplikasi yang paling banyak digunakan karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya.

### 2.1.3. Inventaris

Inventaris adalah kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap barang-barang yang dimiliki, baik oleh individu maupun organisasi. Tujuan utama inventaris adalah untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, serta status kepemilikan barang secara jelas dan teratur, sehingga memudahkan pencarian dan pengendalian aset.

### 2.1.4. *Speech-to-Text*

*Speech-to-Text* (juga dikenal sebagai Automatic *Speech recognition*/ASR) adalah teknologi yang mampu mengubah bahasa lisan (suara) menjadi teks tertulis secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer melalui komunikasi verbal, sehingga proses input data menjadi lebih cepat dan mudah (Seno et al., 2025).

### 2.1.5. *QR Code*

*QR Code* (*Quick Response* Code) adalah jenis kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi dan dibaca dengan cepat menggunakan kamera *Smartphone*. *QR Code* mampu menyimpan data lebih banyak dibandingkan barcode biasa karena dapat menyimpan informasi baik secara horizontal maupun vertikal (Muliyadi & Karim, 2024).

### 2.1.6. *Unified Modelling Language (UML)*

*UML (Unified Modelling Language)* adalah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek. UML menyediakan berbagai jenis diagram, seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Class Diagram*, dan *Sequence Diagram*, yang membantu dalam menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara visual.

## 2.2. Teori-Teori yang Berhubungan dengan Topik yang Dibahas

### 2.2.1. Sistem Inventaris Pribadi

Sistem inventaris pribadi merupakan sistem yang digunakan individu untuk mencatat, mengelola, dan melacak barang-barang milik pribadi, seperti barang harian, barang berharga, maupun barang elektronik. Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna dalam mengetahui lokasi, kondisi, dan status kepemilikan barang, serta mengurangi risiko kehilangan atau kesulitan mencari barang. Pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan pencatatan dan inefisiensi waktu (Faaldiansyah & Utami, 2024).

### 2.2.2. Teknologi *Speech-to-Text* dalam Aplikasi *Mobile*

*Speech-to-Text* adalah teknologi yang mengubah suara menjadi teks secara otomatis. Dalam konteks aplikasi inventaris pribadi, teknologi ini digunakan untuk mempermudah proses input data barang, sehingga pengguna tidak perlu mengetik secara manual. Teknologi *Speech-to-Text* memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer melalui komunikasi verbal, sehingga proses input data menjadi lebih cepat dan mudah (Seno et al., 2025).

### 2.2.3. Teknologi *QR Code* dalam Sistem Inventaris

*QR Code* digunakan dalam sistem inventaris sebagai media identifikasi unik untuk setiap wadah penyimpanan, seperti dus, kotak, atau brankas. Dengan

memindai *QR Code* yang tertempel pada wadah menggunakan kamera *Smartphone*, pengguna dapat mengetahui daftar barang yang tersimpan di dalamnya tanpa perlu membuka wadah tersebut secara fisik. Integrasi *QR Code* pada aplikasi *mobile* mampu meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses pencarian, serta mengurangi kesalahan manusia (Faaldiansyah & Utami, 2024).

### 2.2.4. Fitur Pengingat Masa Garansi

Fitur pengingat masa garansi merupakan fungsi dalam aplikasi yang memberikan notifikasi kepada pengguna sebelum masa garansi barang berakhir. Fitur ini bertujuan agar pengguna dapat memeriksa kondisi barang dan memanfaatkan hak garansi secara optimal sebelum masa berlaku habis. Fitur pengingat berbasis notifikasi ini membantu pengguna yang mudah lupa untuk tetap memperhatikan status barang miliknya.

### 2.2.5. Pengembangan Aplikasi *Mobile* Berbasis Android

Pengembangan aplikasi *mobile* berbasis Android dilakukan dengan memanfaatkan *framework* dan bahasa pemrograman yang mendukung platform Android. Aplikasi dirancang agar mudah digunakan, memiliki antarmuka yang sederhana, serta dapat diakses kapan saja melalui *Smartphone*. Aplikasi *mobile* berbasis Android banyak digunakan karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya dalam mendukung berbagai kebutuhan pengguna (Saputra & Ujianto, 2025).

## 2.3. *Literature Review*

*Literature Review* dilakukan untuk mengetahui landasan awal penelitian dan sebagai pendukung kegiatan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat menghindari pengulangan penelitian yang sama dan dapat melakukan pengembangan ke tingkat yang lebih tinggi. *Literature Review* dalam penelitian ini mengambil referensi dari berbagai sumber terpercaya termasuk sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal lokal yang tersedia pada journal.global.ac.id untuk mendukung validitas data dan argumen penelitian.

Berikut adalah hasil tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian ini:

*Tabel 2. 1 Literatur Review*

| No | Judul dan Kutipan | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Sistem Inventaris Barang Berbasis *QR Code* pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (Mandala & Susanto, 2023). | Rekayasa perangkat lunak dengan metode SDLC | Digitalisasi pemindahan aset lewat pemindaian kode QR menggantikan buku induk fisik dan menekan potensi duplikasi pendataan |
| 2 | Pengembangan *QR Code* Inventaris Dengan Metode *Waterfall* Pada LSP Asnakes Indonesia (Yuliyanto et al., 2024). | Metode *Waterfall* | Sistem inventaris berbasis *QR Code* berhasil mempercepat proses pendataan dan pelacakan aset lembaga |
| 3 | Sistem Informasi Stok Barang Menggunakan QR-Code Berbasis Android (Syam & Erdisna, 2022). | Perancangan sistem berbasis Android | Aplikasi mampu mengidentifikasi dan memperbarui data stok barang secara cepat melalui pemindaian *QR Code* |
| 4 | Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Aset Menggunakan *QR Code*, Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Parepare (Ciptadi et al., 2023). | Metode *Waterfall* dengan pendekatan Min-Max Stock | Sistem mampu memonitor barang masuk/keluar via pemindai QR serta mengatur ambang stok minimal secara otomatis |
| 5 | Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Inventaris Barang Dengan Verifikasi Pengguna Berbasis Face Recognition (Sutedi et al., 2025). | Rekayasa perangkat lunak dengan verifikasi biometrik | Menambahkan lapisan keamanan verifikasi wajah pada sistem inventaris untuk memastikan akuntabilitas pengguna |
| 6 | Penerapan Algoritma OCR Untuk Ekstraksi Informasi Dari Citra Kartu Tanda Mahasiswa (Reswan et al., 2024). | Algoritma Optical Character Recognition (OCR) | OCR berhasil mengekstraksi data identitas dari citra kartu secara otomatis sebagai alternatif input manual |
| 7 | Implementation of Data Collection and Payment Control Systems Automatically Using Android-Based *QR Code* (Fauziah et al., 2023). | Studi kasus dengan pengujian QoS (throughput, packet loss, delay) | Implementasi *QR Code* pada UMKM mengurangi kesalahan pencatatan stok manual dengan kinerja sistem yang sangat baik |
| 8 | Design and Development of an Android-Based Merchandise Management Application for K-pop Consignment Services (Tato & Ibrahim, 2025). | Kotlin dengan pendekatan Agile | Aplikasi Android meningkatkan akurasi pencatatan transaksi dan monitoring inventaris hingga 83,33% |
| 9 | Student Attendance Information System Using *QR Code* (*Quick Response*) At ITSNU Kalimantan (Hasibuan et al., 2022). | Perancangan sistem berbasis web dan Android | Fitur *QR Code* pada aplikasi presensi berbasis Android terbukti mengatasi masalah pencatatan manual seperti kehilangan data, antrean panjang, dan waktu absen yang lama |

| No | Judul dan Kutipan | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| 10 | Sistem Monitoring Data Aset dan Inventaris IT Berbasis Web pada PT. Pan Brothers Tbk (Rakhma et al., 2022). | Rapid Application Development (RAD) dengan pemodelan UML (*Use Case Diagram*, *Class Diagram*) | Sistem berhasil mempermudah proses monitoring permintaan perbaikan, peminjaman, dan pengadaan aset/inventaris yang sebelumnya dicatat manual menggunakan Excel |

# BAB III
# ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

## 3.1. Gambaran Umum Objek yang Diteliti

### 3.1.1. Sejarah Singkat

Objek dalam penelitian ini adalah individu selaku pengguna pribadi yang sehari-hari melakukan aktivitas penyimpanan dan pengelolaan barang milik sendiri di lingkungan rumah tinggal. Berbeda dengan penelitian pada umumnya yang mengambil objek berupa instansi atau organisasi dengan struktur kepengurusan tertentu, penelitian ini berfokus pada individu sebagai satu kesatuan pengguna tunggal yang bertanggung jawab penuh atas seluruh proses penyimpanan, pencatatan, hingga pencarian kembali barang pribadinya.

Peneliti sendiri menjadi objek sekaligus subjek observasi dalam penelitian ini, mewakili karakteristik umum pengguna yang memiliki banyak barang pribadi seperti dokumen penting, peralatan elektronik, serta barang-barang yang disimpan di dalam wadah seperti dus, laci, maupun brankas namun kerap mengalami kesulitan mengingat lokasi maupun kondisi barang tersebut dari waktu ke waktu. Kondisi ini konsisten dengan permasalahan yang diangkat dalam latar belakang penelitian, yaitu pengelolaan inventaris pribadi secara manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, data yang tidak diperbarui, serta inefisiensi waktu (Faaldiansyah & Utami, 2024).

### 3.1.2. Karakteristik dan Kebiasaan Pengelolaan Barang Pribadi

Berbeda dari objek penelitian berbasis organisasi yang memiliki struktur organisasi formal, objek penelitian ini tidak memiliki struktur kepengurusan karena bersifat individual. Sebagai gantinya, bagian ini menguraikan karakteristik dan kebiasaan yang menjadi gambaran umum pengelolaan barang pribadi sehari-hari, di antaranya:

1. Barang-barang pribadi disimpan tersebar pada berbagai wadah, seperti dus penyimpanan, laci, lemari, maupun brankas, sesuai dengan jenis dan tingkat kepentingan barang.

2. Pencatatan keberadaan barang umumnya dilakukan secara manual melalui catatan kertas, aplikasi catatan sederhana, atau bahkan hanya mengandalkan ingatan tanpa pencatatan sama sekali.
3. Barang-barang yang jarang digunakan cenderung disimpan rapi di dalam wadah tertutup sehingga pengguna perlu membuka dan memeriksa wadah satu per satu ketika ingin mengetahui isinya.
4. Informasi mengenai masa garansi barang elektronik atau peralatan baru sering kali tidak dicatat secara khusus, sehingga mudah terlewat dan terlupakan.

### 3.1.3. Wewenang dan Tanggung Jawab

Karena objek penelitian bersifat individual, seluruh aktivitas pengelolaan inventaris pribadi mulai dari menerima barang, menentukan lokasi penyimpanan, mencatat data barang, hingga mencari kembali barang saat dibutuhkan dilakukan sepenuhnya oleh satu orang tanpa adanya pembagian tugas maupun pendelegasian wewenang sebagaimana lazimnya ditemukan pada organisasi. Tidak adanya pembagian tanggung jawab ini menjadikan seluruh proses pengelolaan barang sangat bergantung pada kedisiplinan dan daya ingat individu itu sendiri, sehingga ketika individu tersebut lupa atau tidak sempat mencatat, informasi mengenai barang menjadi hilang atau sulit ditelusuri kembali.

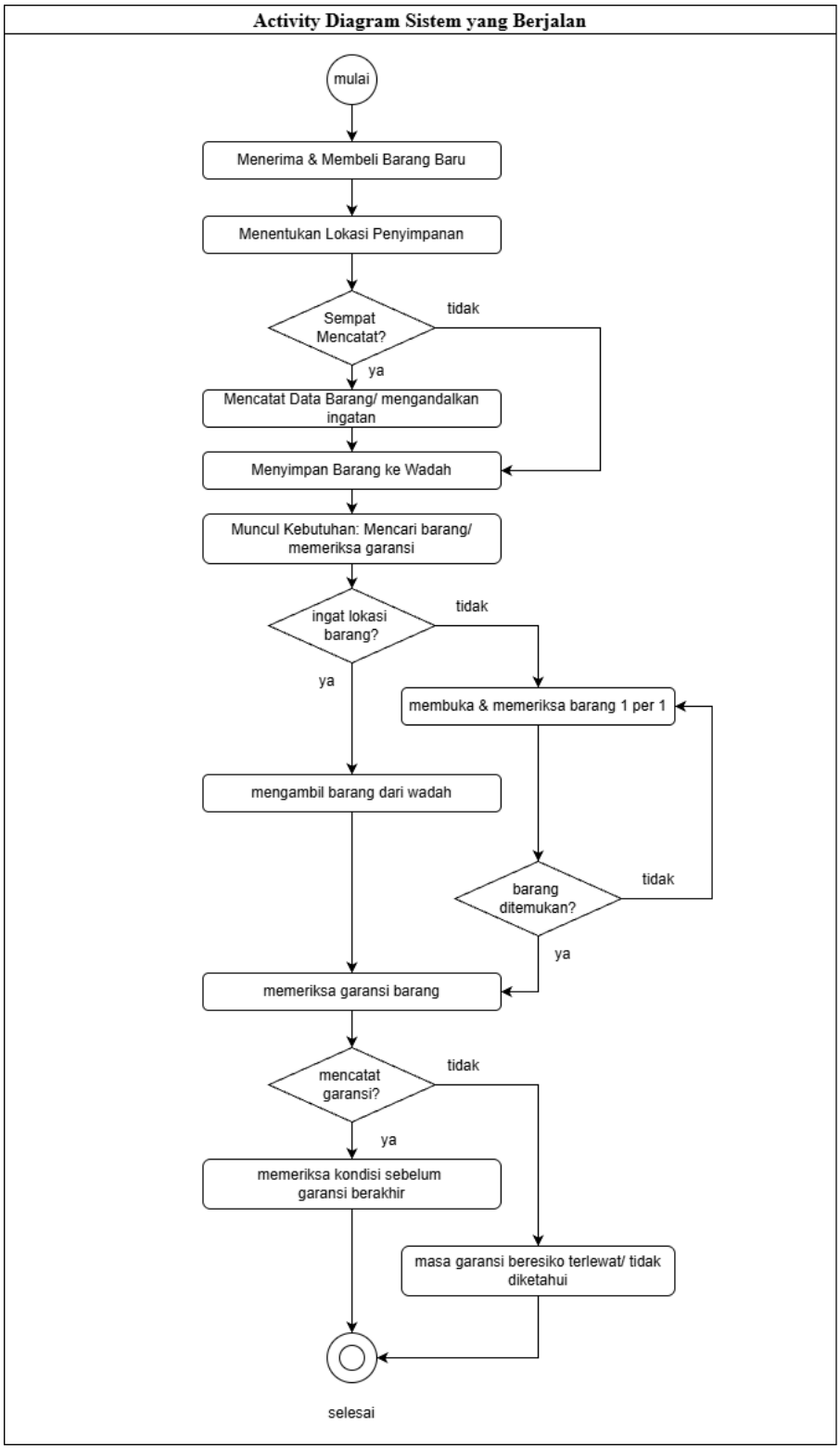
## 3.2. Tata Laksana Sistem yang Berjalan

Sistem pengelolaan inventaris pribadi yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual dan konvensional. Ketika menerima atau membeli barang baru, individu akan menentukan sendiri lokasi penyimpanan yang dianggap sesuai, kemudian mencatat keberadaan barang tersebut—apabila sempat—melalui catatan kertas atau hanya mengandalkan ingatan. Ketika suatu saat barang tersebut dibutuhkan kembali atau masa garansinya perlu diperiksa, individu harus mengingat-ingat maupun membuka satu per satu wadah penyimpanan yang ada untuk menemukannya. Proses ini tidak jarang memakan waktu cukup lama dan berisiko membuat masa garansi barang terlewat karena tidak adanya sistem pengingat otomatis.

### 3.2.1. *Activity Diagram* Sistem yang Berjalan

*Activity Diagram* berikut ini menggambarkan aliran aktivitas dalam pengelolaan inventaris pribadi yang berjalan saat ini, mulai dari penerimaan

barang baru, pencatatan, penyimpanan, hingga proses pencarian barang dan pemeriksaan masa garansi yang masih dilakukan secara manual.




*Gambar 3. 1 Sistem yang berjalan*

### 3.3. Masalah yang Dihadapi

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang berjalan, ditemukan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Individu sering lupa lokasi penyimpanan barang, khususnya barang yang disimpan di dalam wadah tertutup seperti dus atau brankas, sehingga harus membuka dan memeriksa wadah satu per satu untuk menemukannya.
2. Pencatatan data barang secara manual dirasa merepotkan dan memakan waktu, sehingga individu yang tidak rajin atau mudah lupa cenderung mengabaikan proses pencatatan tersebut.
3. Informasi mengenai masa garansi barang tidak tercatat dengan baik, sehingga pengguna kerap tidak sempat memeriksa kondisi barang sebelum masa garansi berakhir.
4. Belum tersedia mekanisme keamanan untuk melindungi informasi mengenai barang-barang bernilai tinggi atau bersifat pribadi yang tersimpan di dalam wadah tertentu.
5. Tidak adanya media identifikasi cepat pada wadah penyimpanan menyebabkan pengguna harus membuka wadah secara fisik hanya untuk mengetahui isinya.

### 3.4. Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, alternatif pemecahan masalah yang diusulkan dalam penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* Android yang mengintegrasikan teknologi *Speech-to-Text* dan *QR Code*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menerapkan fitur input data barang menggunakan *Speech-to-Text* sehingga pengguna dapat mencatat barang cukup dengan berbicara tanpa perlu mengetik secara manual, sejalan dengan temuan bahwa teknologi *speech recognition* dapat memudahkan pengguna dalam melakukan input data pada sistem manajemen inventaris (Tiglla-Arrascue et al., 2024).
2. Menerapkan *QR Code* pada setiap wadah penyimpanan (dus, kotak, atau brankas), sehingga pengguna cukup memindai *QR Code* pada wadah untuk mengetahui daftar isi di dalamnya tanpa perlu membukanya secara fisik, mengacu pada bukti bahwa integrasi *QR Code* pada aplikasi *mobile* mampu meningkatkan akurasi

pencatatan dan mempercepat proses pencarian data (Faaldiansyah & Utami, 2024).

3. Menyediakan opsi proteksi akses berupa *login* akun dan/atau *password* pada wadah penyimpanan tertentu, yang dapat diaktifkan sesuai kebutuhan pengguna berdasarkan tingkat kerahasiaan atau nilai barang yang disimpan di dalamnya.
4. Menambahkan fitur pengingat masa garansi berbasis notifikasi, sehingga pengguna dapat memeriksa kondisi barang sebelum masa garansi berakhir.
5. Menyediakan fitur pencarian data barang agar pengguna dapat menemukan informasi barang secara cepat tanpa harus mengingat lokasi penyimpanan secara manual.

## 3.5. User Requirement (Elisitasi)

Elisitasi kebutuhan pengguna disusun melalui beberapa tahapan untuk memastikan seluruh kebutuhan fungsional aplikasi tergambar secara bertahap, mulai dari daftar kebutuhan awal, klasifikasi berdasarkan tingkat kepentingan, hingga kelayakan penerapannya.

### 3.5.1. Elisitasi Tahap I

Elisitasi Tahap I berisi seluruh rancangan kebutuhan sistem yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi mengenai sistem yang akan dibangun, tanpa dilakukan pengklasifikasian terlebih dahulu.

*Tabel 3. 1 Elisitasi Tahap 1*

| No | Analisa Kebutuhan |
|---|---|
| **Fungsional** | |
| 1 | Sistem dapat melakukan registrasi akun pengguna baru |
| 2 | Sistem dapat melakukan *login* menggunakan akun dan/atau *password* |
| 3 | Sistem dapat menambahkan data barang secara manual |
| 4 | Sistem dapat menambahkan data barang menggunakan fitur *Speech-to-Text* |
| 5 | Sistem dapat men-*generate QR Code* untuk setiap wadah penyimpanan barang |
| 6 | Sistem dapat memindai (*scan*) *QR Code* untuk menampilkan daftar isi wadah penyimpanan |
| 7 | Sistem dapat menyimpan data masa garansi barang |
| 8 | Sistem dapat memberikan notifikasi pengingat sebelum masa garansi barang berakhir |

| No | Analisa Kebutuhan |
|---|---|
| 9 | Sistem dapat melakukan pencarian data barang berdasarkan nama, kategori, atau lokasi |
| 10 | Sistem dapat mengedit data barang yang sudah tersimpan |
| 11 | Sistem dapat menghapus data barang yang sudah tidak digunakan |
| 12 | Sistem dapat mengatur proteksi akses (*password*) pada wadah penyimpanan tertentu |
| 13 | Sistem dapat menampilkan daftar barang berdasarkan wadah penyimpanan |
| 14 | Sistem dapat menampilkan detail barang beserta foto barang |
| 15 | Sistem dapat mengelompokkan barang berdasarkan kategori |
| 16 | Sistem dapat menampilkan riwayat aktivitas pencatatan barang |
| 17 | Sistem dapat melakukan reset *password* akun |
| 18 | Sistem dapat mengekspor data barang ke dalam format PDF/Excel |
| **Non Fungsional** | |
| 19 | Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (*user friendly*) |
| 20 | Sistem dapat berjalan pada perangkat dengan sistem operasi Android minimal versi 8.0 (Oreo) |
| 21 | Sistem dapat digunakan secara *offline* untuk fitur pencatatan dasar |
| 22 | Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam proses *scan QR Code* |
| 23 | Sistem menjaga keamanan data pengguna melalui autentikasi *login* |
| 24 | Sistem mendukung tampilan mode terang dan mode gelap (dark mode) |
| 25 | Sistem memiliki ukuran aplikasi yang ringan agar tidak membebani penyimpanan perangkat |

### 3.5.2. Elisitasi Tahap II

Elisitasi Tahap II merupakan hasil klasifikasi dari Elisitasi Tahap I dengan menggunakan metode MDI (Mandatory, Desirable, Inessential). Kebutuhan dengan klasifikasi M (Mandatory) adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi dan tidak boleh dihilangkan. Klasifikasi D (Desirable) merupakan kebutuhan yang tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan, namun apabila digunakan dalam pembentukan sistem akan membuat sistem lebih sempurna. Klasifikasi I (Inessential) merupakan kebutuhan yang bukan bagian dari sistem yang dibahas atau di luar ruang lingkup sistem.

*Tabel 3. 2 Elisitasi Tahap 2*

| No | Analisa Kebutuhan | M | D | I |
|---|---|---|---|---|
| **Fungsional** | | | | |
| 1 | Sistem dapat melakukan registrasi akun pengguna baru | ✓ | | |
| 2 | Sistem dapat melakukan *login* menggunakan akun dan/atau *password* | ✓ | | |
| 3 | Sistem dapat menambahkan data barang secara manual | ✓ | | |
| 4 | Sistem dapat menambahkan data barang menggunakan fitur *Speech-to-Text* | ✓ | | |
| 5 | Sistem dapat men-*generate QR Code* untuk setiap wadah penyimpanan barang | ✓ | | |
| 6 | Sistem dapat memindai (*scan*) *QR Code* untuk menampilkan daftar isi wadah penyimpanan | ✓ | | |
| 7 | Sistem dapat menyimpan data masa garansi barang | ✓ | | |
| 8 | Sistem dapat memberikan notifikasi pengingat sebelum masa garansi barang berakhir | ✓ | | |
| 9 | Sistem dapat melakukan pencarian data barang berdasarkan nama, kategori, atau lokasi | ✓ | | |
| 10 | Sistem dapat mengedit data barang yang sudah tersimpan | ✓ | | |
| 11 | Sistem dapat menghapus data barang yang sudah tidak digunakan | ✓ | | |
| 12 | Sistem dapat mengatur proteksi akses (*password*) pada wadah penyimpanan tertentu | ✓ | | |
| 13 | Sistem dapat menampilkan daftar barang berdasarkan wadah penyimpanan | ✓ | | |
| 14 | Sistem dapat menampilkan detail barang beserta foto barang | | ✓ | |
| 15 | Sistem dapat mengelompokkan barang berdasarkan kategori | | ✓ | |
| 16 | Sistem dapat menampilkan riwayat aktivitas pencatatan barang | | ✓ | |
| 17 | Sistem dapat melakukan reset *password* akun | | ✓ | |
| 18 | Sistem dapat mengekspor data barang ke dalam format PDF/Excel | | | ✓ |
| **Non Fungsional** | | | | |

| No | Analisa Kebutuhan | M | D | I |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (*user friendly*) | ✓ | | |
| 20 | Sistem dapat berjalan pada perangkat dengan sistem operasi Android minimal versi 8.0 (Oreo) | ✓ | | |
| 21 | Sistem dapat digunakan secara *offline* untuk fitur pencatatan dasar | | ✓ | |
| 22 | Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam proses *scan QR Code* | ✓ | | |
| 23 | Sistem menjaga keamanan data pengguna melalui autentikasi *login* | ✓ | | |
| 24 | Sistem mendukung tampilan mode terang dan mode gelap (dark mode) | | | ✓ |
| 25 | Sistem memiliki ukuran aplikasi yang ringan agar tidak membebani penyimpanan perangkat | | ✓ | |

### 3.5.3. Elisitasi Tahap III

Elisitasi Tahap III dibentuk dari hasil penyusutan Elisitasi Tahap II dengan cara mengeliminasi seluruh kebutuhan yang berklasifikasi I (*Inessential*) pada metode MDI. Selanjutnya seluruh kebutuhan yang tersisa diklasifikasikan kembali menggunakan metode TOE dengan opsi HML, yaitu T (*Technical*), O (*Operational*), dan E (*Economic*). Setiap opsi dibagi kembali menjadi tiga kategori, yaitu H (*High*), M (*Middle*), dan L (*Low*).

Kebutuhan yang memiliki nilai H (*High*) pada salah satu opsi T, O, atau E berarti sulit atau tidak memungkinkan untuk dikerjakan, baik dari sisi teknis, waktu pengerjaan, maupun biaya, sehingga kebutuhan tersebut harus dieliminasi. Kebutuhan yang memiliki nilai M (*Middle*) dan L (*Low*) dipertahankan untuk selanjutnya diusulkan ke dalam Draft Final Elisitasi.

*Tabel 3. 3 Elisitasi Tahap 3*

| No | Analisa Kebutuhan | T | O | E | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fungsional** | | | | | |
| 1 | Sistem dapat melakukan registrasi akun pengguna baru | L | L | L | Dipertahankan |
| 2 | Sistem dapat melakukan *login* menggunakan akun dan/atau *password* | L | L | L | Dipertahankan |

| No | Analisa Kebutuhan | T | O | E | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sistem dapat menambahkan data barang secara manual | L | L | L | Dipertahankan |
| 4 | Sistem dapat menambahkan data barang menggunakan fitur *Speech-to-Text* | M | L | L | Dipertahankan |
| 5 | Sistem dapat men-*generate* *QR Code* untuk setiap wadah penyimpanan barang | M | L | L | Dipertahankan |
| 6 | Sistem dapat memindai (*scan*) *QR Code* untuk menampilkan daftar isi wadah penyimpanan | M | L | L | Dipertahankan |
| 7 | Sistem dapat menyimpan data masa garansi barang | L | L | L | Dipertahankan |
| 8 | Sistem dapat memberikan notifikasi pengingat sebelum masa garansi barang berakhir | M | L | L | Dipertahankan |
| 9 | Sistem dapat melakukan pencarian data barang berdasarkan nama, kategori, atau lokasi | L | L | L | Dipertahankan |
| 10 | Sistem dapat mengedit data barang yang sudah tersimpan | L | L | L | Dipertahankan |
| 11 | Sistem dapat menghapus data barang yang sudah tidak digunakan | L | L | L | Dipertahankan |
| 12 | Sistem dapat mengatur proteksi akses (*password*) pada wadah penyimpanan tertentu | M | L | L | Dipertahankan |
| 13 | Sistem dapat menampilkan daftar barang berdasarkan wadah penyimpanan | L | L | L | Dipertahankan |
| 14 | Sistem dapat menampilkan detail barang beserta foto barang | M | L | L | Dipertahankan |

| No | Analisa Kebutuhan | T | O | E | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sistem dapat mengelompokkan barang berdasarkan kategori | L | L | L | Dipertahankan |
| 16 | Sistem dapat menampilkan riwayat aktivitas pencatatan barang | M | M | L | Dipertahankan |
| 17 | Sistem dapat melakukan reset *password* akun | H | M | M | Dieliminasi |
| **Non Fungsional** | | | | | |
| 18 | Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (*user friendly*) | L | L | L | Dipertahankan |
| 19 | Sistem dapat berjalan pada perangkat dengan sistem operasi Android minimal versi 8.0 (Oreo) | L | L | L | Dipertahankan |
| 20 | Sistem dapat digunakan secara *offline* untuk fitur pencatatan dasar | M | M | L | Dipertahankan |
| 21 | Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam proses *scan QR Code* | M | L | L | Dipertahankan |
| 22 | Sistem menjaga keamanan data pengguna melalui autentikasi *login* | M | L | L | Dipertahankan |
| 23 | Sistem memiliki ukuran aplikasi yang ringan agar tidak membebani penyimpanan perangkat | L | L | L | Dipertahankan |

### 3.5.4. Final Draft Elisitasi

Draft Final Elisitasi merupakan hasil akhir yang diperoleh dari proses Elisitasi Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, yang digunakan sebagai acuan dalam merancang dan membangun aplikasi inventaris pribadi berbasis *mobile* yang mengintegrasikan teknologi *Speech-to-Text* dan *QR Code*.

*Tabel 3. 4 Final Draft Elisitasi*

| No | Analisa Kebutuhan |
|---|---|
| **Fungsional** | |
| 1 | Sistem dapat melakukan registrasi akun pengguna baru |
| 2 | Sistem dapat melakukan *login* menggunakan akun dan/atau *password* |
| 3 | Sistem dapat menambahkan data barang secara manual |
| 4 | Sistem dapat menambahkan data barang menggunakan fitur *Speech-to-Text* |
| 5 | Sistem dapat men-*generate QR Code* untuk setiap wadah penyimpanan barang |
| 6 | Sistem dapat memindai (*scan*) *QR Code* untuk menampilkan daftar isi wadah penyimpanan |
| 7 | Sistem dapat menyimpan data masa garansi barang |
| 8 | Sistem dapat memberikan notifikasi pengingat sebelum masa garansi barang berakhir |
| 9 | Sistem dapat melakukan pencarian data barang berdasarkan nama, kategori, atau lokasi |
| 10 | Sistem dapat mengedit data barang yang sudah tersimpan |
| 11 | Sistem dapat menghapus data barang yang sudah tidak digunakan |
| 12 | Sistem dapat mengatur proteksi akses (*password*) pada wadah penyimpanan tertentu |
| 13 | Sistem dapat menampilkan daftar barang berdasarkan wadah penyimpanan |
| 14 | Sistem dapat menampilkan detail barang beserta foto barang |
| 15 | Sistem dapat mengelompokkan barang berdasarkan kategori |
| 16 | Sistem dapat menampilkan riwayat aktivitas pencatatan barang |
| **Non Fungsional** | |
| 17 | Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (*user friendly*) |
| 18 | Sistem dapat berjalan pada perangkat dengan sistem operasi Android minimal versi 8.0 (*Oreo*) |
| 19 | Sistem dapat digunakan secara *offline* untuk fitur pencatatan dasar |
| 20 | Sistem memiliki waktu respons yang cepat dalam proses *scan QR Code* |
| 21 | Sistem menjaga keamanan data pengguna melalui autentikasi *login* |
| 22 | Sistem memiliki ukuran aplikasi yang ringan agar tidak membebani penyimpanan perangkat |

# DAFTAR PUSTAKA

Ciptadi, C., Ilyas, Muh., & Syahrir, S. (2023). Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Aset Menggunakan *QR Code* (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Parepare). *Jurnal Teknologi Elekterika*, *20*(2), 104. https://doi.org/10.31963/elekterika.v20i2.4631

Faaldiansyah, R., & Utami, W. S. (2024). Pengembangan Aplikasi Pemantauan Stok Barang Menggunakan *QR Code* Secara *Real-time* Tracking dengan Metode *Prototype* Berbasis Android. *ILKOMNIKA*, *6*(3), 373–382. https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v6i3.682

Fauziah, A. N., Rasyid, A., & Wijayanti, R. A. (2023). Implementation of Data Collection and Payment Control Systems Automatically Using Android -Based *QR Code*. *Jartel*, *13*(1), 95–102. https://doi.org/10.33795/jartel.v13i1.521

Hasibuan, L. H., Munaji, A. A., Deolika, A., Chitayae, N., & Setiawan, E. (2022). Student Attendance Information System Using *QR Code* (*Quick Response*) At ITSNU Kalimantan. *JURNAL SISFOTEK GLOBAL*, *12*(2), 101–107. https://doi.org/10.38101/sisfotek.v12i2.548

Mandala, R. C., & Susanto, A. (2023). Pengembangan Sistem Inventaris Barang Berbasis *QR Code* pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pustaka AI (Pusat Akses Kajian Teknologi Artificial Intelligence)*, *3*(1), 47–51. https://doi.org/10.55382/jurnalpustakaai.v3i1.561

Rakhma, S. A., Tullah, R., & Maisaroh, S. (2022). Sistem Monitoring Data Aset dan Inventaris IT Berbasis Web pada PT. Pan Brothers Tbk. *JURNAL TOPIK GLOBAL*, *1*(2). https://doi.org/10.38101/jtopikglobal.v1i2.593

Reswan, Y., Raffles, R., Wijaya, A., & Apridiansyah, Y. (2024). PENERAPAN ALGORITMA OCR UNTUK EKSTRAKSI INFORMASI DARI CITRA KARTU TANDA MAHASISWA

(KTM). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *8*(5), 11004–11009. https://doi.org/10.36040/jati.v8i5.11006

Sutedi, A., Indrakusumah, M. R., Deddy Supriatna, A., & Mulyani, A. (2025). Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Inventaris Barang Dengan Verifikasi Pengguna Berbasis Face Recognition. *Jurnal Algoritma*, *22*(2). https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2672

Syam, M. L. & Erdisna. (2022). Sistem Informasi Stok Barang Menggunakan QR-Code Berbasis Android. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*. https://doi.org/10.37034/infeb.v4i1.108

Tato, F. R., & Ibrahim, I. M. (2025). Bio-Inspired Algorithms in Healthcare. *JISA(Jurnal Informatika Dan Sains)*, *7*(2), 233–239. https://doi.org/10.31326/jisa.v7i2.2116

Tiglla-Arrascue, B., Huerta-Pahuacho, J., & Canaval, L. (2024). *Speech recognition* for Inventory Management in Small Businesses: *Proceedings of the 21st International Conference on Smart Business Technologies*, 95–102. https://doi.org/10.5220/0012813600003764

Yuliyanto, R. D., Sri Sumarlinda, & Wiji Lestari. (2024). Pengembangan *QR Code* Inventaris Dengan Metode *Waterfall* Pada Lsp Asnakes Indonesia. *JEKIN - Jurnal Teknik Informatika*, *4*(3), 638–649. https://doi.org/10.58794/jekin.v4i3.884